



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년03월14일

(11) 등록번호 10-2647612

(24) 등록일자 2024년03월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

B25J 13/08 (2006.01) B25J 13/00 (2006.01)

B25J 5/00 (2006.01) B25J 9/16 (2006.01)

G05D 1/20 (2024.01)

(52) CPC특허분류

B25J 13/089 (2013.01)

B25J 13/006 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2023-0156262

(22) 출원일자 2023년11월13일

심사청구일자 2023년11월13일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020160003553 A*

KR1020200084382 A*

KR102302575 B1*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

주식회사 코너스

서울특별시 성동구 상원1길 26, 806호(성수동1가, 서울숲에이타워)

(72) 발명자

최장원

서울특별시 양천구 목동동로 430, 603동 204호 (목동, 목동신시가지아파트6단지)

한태규

서울특별시 강남구 논현로164길 36, B동 202호 (신사동, 칼릭스빌)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

양정보

전체 청구항 수 : 총 9 항

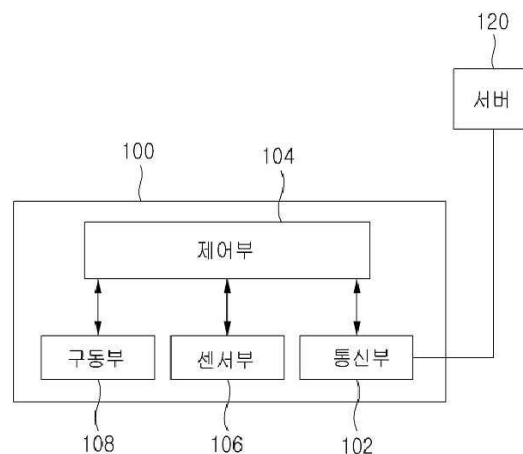
심사관 : 양지환

(54) 발명의 명칭 비상 상황 발생 시 공간 내 인원에게 대피 경로를 안내하는 로봇 및 로봇 제어 방법

(57) 요약

비상 상황 발생 시 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 로봇 제어 방법이 제공된다. 로봇은, 비상 상황의 발생 시, 서버로부터 상기 공간에 대한 대피 경로 정보를 획득하고, 대피 경로 정보와 로봇의 현재 위치에 기반하여, 공간 내에서 정의된 노드들 중 로봇과 가장 가까운 제1 노드 또는 제1 노드에 정의된 방향 정보가 나타내는 제2 노드를 향해 이동될 수 있고, 이로서, 목적지 노드로 이동할 수 있다.

대표도 - 도2



(52) CPC특허분류

B25J 5/00 (2013.01)
B25J 9/163 (2013.01)
B25J 9/1666 (2013.01)
G05D 1/0212 (2013.01)

김동오

서울특별시 양천구 목동동로 100, 1312동 1001호
 (신정동, 목동신시가자아파트13단지)

(72) 발명자

임호정

서울특별시 송파구 올림픽로 135, 232동 1402호 (잠실동, 리센츠)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1615013224
과제번호	RS-2023-00238018
부처명	국토교통부
과제관리(전문)기관명	국토교통과학기술진흥원
연구사업명	대심도장대터널(GTX등)의 재난대응복합훈련장개발
연구과제명	대심도 철도시설 고위험 재난 인지·예측·대응 기술 개발
기 여 율	1/1
과제수행기관명	한국철도기술연구원
연구기간	2023.04.01 ~ 2023.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

공간 내를 주행하는 로봇에 의해 수행되는 로봇 제어 방법에 있어서,

상기 공간 내에서 비상 상황의 발생 시, 서버로부터 상기 공간에 대한 대피 경로 정보를 획득하는 단계 - 상기 대피 경로 정보는 상기 공간 내에서 정의된 복수의 노드들의 각 노드에 대한 노드 정보를 포함하고, 상기 노드 정보는 상기 각 노드로부터 상기 로봇이 이동해야 할 다른 노드로의 방향 정보를 포함함 -; 및

상기 대피 경로 정보와 상기 로봇의 현재 위치에 기반하여, 상기 노드들 중 상기 로봇과 가장 가까운 제1 노드 또는 상기 제1 노드의 방향 정보가 나타내는 제2 노드를 향해 상기 로봇을 이동시키는 단계

를 포함하고,

상기 방향 정보는 상기 각 노드로부터 상기 노드들 중 상기 로봇이 이동해야 할 목적지 노드로의 최적 경로를 나타내고,

상기 로봇은 상기 대피 경로 정보에 기반하여 상기 목적지 노드로 이동하도록 제어되고,

상기 노드 정보는 상기 각 노드의 속성을 나타내는 속성 정보를 포함하고,

상기 목적지 노드는 상기 속성 정보로서 상기 비상 상황에 대해 안전 영역을 나타내는 제1 속성을 포함하고,

상기 최적 경로는 상기 노드들 중 상기 속성 정보로서 상기 비상 상황에 대해 위험 영역을 나타내는 제2 속성을 포함하는 위험 노드를 회피하는 상기 각 노드로부터 상기 목적지 노드로 이동하기 위한 경로를 나타내고,

상기 제1 노드 및 상기 제2 노드는 상기 속성 정보로서 상기 제2 속성을 포함하지 않는, 로봇 제어 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

공간 내를 주행하는 로봇에 의해 수행되는 로봇 제어 방법에 있어서,

상기 공간 내에서 비상 상황의 발생 시, 서버로부터 상기 공간에 대한 대피 경로 정보를 획득하는 단계 - 상기 대피 경로 정보는 상기 공간 내에서 정의된 복수의 노드들의 각 노드에 대한 노드 정보를 포함하고, 상기 노드 정보는 상기 각 노드로부터 상기 로봇이 이동해야 할 다른 노드로의 방향 정보를 포함함 -; 및

상기 대피 경로 정보와 상기 로봇의 현재 위치에 기반하여, 상기 노드들 중 상기 로봇과 가장 가까운 제1 노드 또는 상기 제1 노드의 방향 정보가 나타내는 제2 노드를 향해 상기 로봇을 이동시키는 단계

를 포함하고,

상기 방향 정보는 상기 각 노드로부터 상기 노드들 중 상기 로봇이 이동해야 할 목적지 노드로의 최적 경로를 나타내고,

상기 로봇은 상기 대피 경로 정보에 기반하여 상기 목적지 노드로 이동하도록 제어되고,

상기 로봇은 상기 로봇을 이동시키는 단계가 반복 수행됨에 따라 상기 목적지 노드로 이동하도록 제어되고,

상기 로봇을 이동시키는 단계는,

상기 대피 경로 정보와 상기 로봇의 현재 위치에 기반하여, 상기 노드들 중 상기 로봇과 가장 가까운 상기 제1 노드를 식별하는 단계;

상기 제1 노드와 상기 현재 위치 간의 거리를 결정하는 단계;

상기 거리가 소정의 제1 거리를 초과하면, 상기 로봇을 상기 제1 노드를 향해 이동시키는 단계; 및
상기 거리가 상기 제1 거리 이하이면, 상기 로봇을 상기 제2 노드를 향해 이동시키는 단계
를 포함하는, 로봇 제어 방법.

청구항 4

제1항에 있어서,
상기 비상 상황의 변동에 따라 상기 대피 경로 정보는 변경되고,
상기 변경된 대피 경로 정보는 상기 복수의 노드들 중 적어도 하나의 노드와 연관된 상기 속성 정보 및 상기 방향 정보가 변경된 것이고, 이로서, 상기 대피 경로 정보에 의한 상기 최적 경로는 상기 변경된 대피 경로 정보에 따라 변경되고,
상기 서버로부터 상기 변경된 대피 경로 정보를 획득하는 단계; 및
상기 변경된 대피 경로 정보와 상기 로봇의 현재 위치에 기반하여, 상기 위험 노드를 회피하면서 상기 목적지 노드로 이동하도록, 상기 노드들 중 상기 로봇과 가장 가까운 제3 노드 또는 상기 제3 노드의 방향 정보가 나타내는 제4 노드를 향해 상기 로봇을 이동시키는 단계
를 더 포함하는, 로봇 제어 방법.

청구항 5

제1항에 있어서,
상기 제1 노드 또는 상기 제2 노드로의 이동 중에 장애물을 식별하는 단계;
상기 장애물에 대한 정보를 상기 서버로 전송하는 단계;
상기 서버로부터, 상기 장애물에 대한 정보에 기반하여 상기 대피 경로 정보를 변경하여 생성된 변경된 대피 경로 정보를 획득하는 단계; 및
상기 변경된 대피 경로 정보와 상기 로봇의 현재 위치에 기반하여, 상기 장애물을 회피하면서 상기 목적지 노드로 이동하도록, 상기 노드들 중 상기 로봇과 가장 가까운 제5 노드 또는 상기 제5 노드의 방향 정보가 나타내는 제6 노드를 향해 상기 로봇을 이동시키는 단계
를 더 포함하는, 로봇 제어 방법.

청구항 6

제1항에 있어서,
상기 로봇으로부터 소정의 제2 거리 내에 사람이 존재하는지 여부를 식별하는 단계
를 더 포함하고,
상기 로봇을 이동시키는 단계는, 상기 제2 거리 내에 사람이 존재하는 경우에 상기 사람을 상기 목적지 노드로 안내하기 위해 수행되는, 로봇 제어 방법.

청구항 7

제6항에 있어서,
상기 로봇을 이동시키는 단계는, 상기 사람과 상기 로봇 간의 거리를 소정의 제3 거리 미만으로 유지하면서, 상기 로봇을 이동시키는, 로봇 제어 방법.

청구항 8

제1항에 있어서,
상기 서버로부터 상기 노드들 중 상기 로봇의 목적지가 되는 특정 노드에 대한 정보 및 상기 공간 내에서 상기 로봇이 회피해야 할 위험 영역에 대한 정보를 획득하는 단계; 및

상기 로봇에 탑재된 내비게이션 알고리즘에 기반하여, 상기 로봇이 상기 위험 영역을 회피하면서, 상기 로봇의 현재 위치로부터 상기 특정 노드로 이동하도록 상기 로봇을 제어하는 단계를 더 포함하는, 로봇 제어 방법.

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 로봇을 제어하는 단계는,

상기 노드들 중 상기 위험 영역에 해당하는 노드의 주변 영역을 상기 로봇의 이동 불가 영역으로 지정하는 단계;

상기 특정 노드를 상기 로봇의 현재 위치로부터의 목적지로 설정하는 단계; 및

상기 이동 불가 영역으로의 진입 없이 상기 로봇이 현재 위치로부터 상기 목적지로 이동하도록 상기 로봇을 제어하는 단계

를 포함하는, 로봇 제어 방법.

청구항 10

제1항에 있어서,

상기 제1 노드 또는 상기 제2 노드로의 이동 중에 장애물을 식별하는 단계; 및

상기 로봇에 탑재된 내비게이션 알고리즘에 기반하여, 상기 로봇이 상기 장애물을 회피하여 상기 제1 노드 또는 상기 제2 노드를 향해 이동 가능한지를 판정하는 단계

를 더 포함하고,

상기 로봇이 이동 가능하면, 상기 로봇에 탑재된 내비게이션 알고리즘에 기반하여 상기 장애물을 회피한 후, 상기 로봇을 이동시키는 단계에 따라, 상기 제1 노드 또는 상기 제2 노드를 향해 상기 로봇을 이동시키고,

상기 로봇이 이동 가능하지 않으면, 상기 대피 경로 정보, 상기 로봇의 현재 위치 및 상기 장애물에 기반하여, 상기 노드들 중 상기 로봇이 최단 거리로 접근 가능한 다른 노드인 제7 노드 또는 상기 제7 노드의 방향 정보가 나타내는 제8 노드를 향해 상기 로봇을 이동시키는 단계

를 더 포함하는, 로봇 제어 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 실시예들은 공간 내에서 비상 상황 발생 시에 공간 내의 인원에게 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 로봇 제어 방법과 로봇에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 실내나 실외와 같은 공간에서 비상 상황이 발생하는 경우, 공간 내의 인원에게 비상 상황의 발생을 통지하고 공간 내의 인원을 적절한 출구와 같은 안전 영역으로 대피시킬 필요가 있다. 특히, 화재나 충격 사건 등이 발생한 경우와 같이 공간 내의 인원이 신속하게 대피해야 하는 경우에는, 상기 인원에게 안전 영역으로의 대피 경로가 안내되어야 한다.

[0003] 그러나, 비상 상황의 발생 시 공간 내부 환경은 혼란스럽게 되고 공간 내 인원의 심리 상태 또한 불안정해지기 때문에, 청각적인 정보나 시각적인 정보를 통해 공간 내 인원에게 대피 경로를 안내하더라도 대피 경로가 공간 내 인원에게 제대로 전달되지 않는 경우가 많다. 또한, 청각적인 정보나 시각적인 정보를 통해 이러한 대피 경로를 안내하기 위해서는 공간 내의 다수의 지점들에 별도의 스피커 또는 조명 장치(시각적 인디케이터 등)를 설치할 것이 요구된다.

[0004] 한국공개특허 제10-2005-0024840호는 자율 이동 로봇을 위한 경로 계획 방법에 관한 기술로, 가정이나 사무실에

서 자율적으로 이동하는 이동 로봇이 장애물을 회피하면서 목표점까지 안전하고 빠르게 이동할 수 있는 최적경로를 계획하는 방법에 대해 개시하고 있다.

[0005] 상기에서 설명된 정보는 단지 이해를 돕기 위한 것이며, 종래 기술의 일부를 형성하지 않는 내용을 포함할 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 일 실시예는, 공간 내를 자율주행하는 로봇을 이용하여 공간 내의 비상 상황의 발생 시에 공간 내 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 방법을 제공할 수 있다.

[0007] 일 실시예는, 서버로부터 획득된 각 노드의 방향 정보와 속성 정보를 포함하는 대피 경로 정보에 기반하여 로봇의 목적지 노드로의 이동을 제어하는 방법을 제공할 수 있다.

[0008] 일 실시예는, 로봇 내에 내비게이션 알고리즘을 탑재할 필요 없이 적절한 대피 경로를 따라 이동하도록 로봇을 제어하는 방법을 제공할 수 있고, 또는/추가적으로 내비게이션 알고리즘을 이용하여 적절한 대피 경로를 재구성하고, 재구성된 대피 경로를 따라 이동하도록 로봇을 제어하는 방법을 제공할 수 있다.

과제의 해결 수단

[0009] 일 측면에 있어서, 공간 내를 주행하는 로봇에 의해 수행되는 로봇 제어 방법에 있어서, 상기 공간 내에서 비상 상황의 발생시, 서버로부터 상기 공간에 대한 대피 경로 정보를 획득하는 단계 - 상기 대피 경로 정보는 상기 공간 내에서 정의된 복수의 노드들의 각 노드에 대한 노드 정보를 포함하고, 상기 노드 정보는 상기 각 노드로부터 상기 로봇이 이동해야 할 다른 노드로의 방향 정보를 포함함 -; 및 상기 대피 경로 정보와 상기 로봇의 현재 위치에 기반하여, 상기 노드들 중 상기 로봇과 가장 가까운 제1 노드 또는 상기 제1 노드의 방향 정보가 나타내는 제2 노드를 향해 상기 로봇을 이동시키는 단계를 포함하고, 상기 방향 정보는 상기 각 노드로부터 상기 노드들 중 상기 로봇이 이동해야 할 목적지 노드로의 최적 경로를 나타내고, 상기 로봇은 상기 대피 경로 정보에 기반하여 상기 목적지 노드로 이동하도록 제어되는, 로봇 제어 방법이 제공된다.

[0010] 상기 노드 정보는 상기 각 노드의 속성을 나타내는 속성 정보를 포함하고, 상기 목적지 노드는 상기 속성 정보로서 상기 비상 상황에 대해 안전 영역을 나타내는 제1 속성을 포함하고, 상기 최적 경로는 상기 노드들 중 상기 속성 정보로서 상기 비상 상황에 대해 위험 영역을 나타내는 제2 속성을 포함하는 위험 노드를 회피하는 상기 각 노드로부터 상기 목적지 노드로 이동하기 위한 경로를 나타내고, 상기 제1 노드 및 상기 제2 노드는 상기 속성 정보로서 상기 제2 속성을 포함하지 않을 수 있다.

[0011] 상기 로봇은 상기 로봇을 이동시키는 단계가 반복 수행됨에 따라 상기 목적지 노드로 이동하도록 제어되고, 상기 로봇을 이동시키는 단계는, 상기 대피 경로 정보와 상기 로봇의 현재 위치에 기반하여, 상기 노드들 중 상기 로봇과 가장 가까운 상기 제1 노드를 식별하는 단계; 상기 제1 노드와 상기 현재 위치 간의 거리를 결정하는 단계; 상기 거리가 소정의 제1 거리를 초과하면, 상기 로봇을 상기 제1 노드를 향해 이동시키는 단계; 및 상기 거리가 상기 제1 거리 이하이면, 상기 로봇을 상기 제2 노드를 향해 이동시키는 단계를 포함할 수 있다.

[0012] 상기 비상 상황의 변동에 따라 상기 대피 경로 정보는 변경되고, 상기 변경된 대피 경로 정보는 상기 복수의 노드들 중 적어도 하나의 노드와 연관된 상기 속성 정보 및 상기 방향 정보가 변경된 것이고, 이로서, 상기 대피 경로 정보에 의한 상기 최적 경로는 상기 변경된 대피 경로 정보에 따라 변경되고, 상기 로봇 제어 방법은, 상기 서버로부터 상기 변경된 대피 경로 정보를 획득하는 단계; 및 상기 변경된 대피 경로 정보와 상기 로봇의 현재 위치에 기반하여, 상기 위험 노드를 회피하면서 상기 목적지 노드로 이동하도록, 상기 노드들 중 상기 로봇과 가장 가까운 제3 노드 또는 상기 제3 노드의 방향 정보가 나타내는 제4 노드를 향해 상기 로봇을 이동시키는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0013] 상기 로봇 제어 방법은, 상기 제1 노드 또는 상기 제2 노드로의 이동 중에 장애물을 식별하는 단계; 상기 장애물에 대한 정보를 상기 서버로 전송하는 단계; 상기 서버로부터, 상기 장애물에 대한 정보에 기반하여 상기 대피 경로 정보를 변경하여 생성된 변경된 대피 경로 정보를 획득하는 단계; 및 상기 변경된 대피 경로 정보와 상기 로봇의 현재 위치에 기반하여, 상기 장애물을 회피하면서 상기 목적지 노드로 이동하도록, 상기 노드들 중 상기 로봇과 가장 가까운 제5 노드 또는 상기 제5 노드의 방향 정보가 나타내는 제6 노드를 향해 상기 로봇을

이동시키는 단계를 더 포함할 수 있다.

- [0014] 상기 로봇 제어 방법은, 상기 로봇으로부터 소정의 제2 거리 내에 사람이 존재하는지 여부를 식별하는 단계를 더 포함하고, 상기 로봇을 이동시키는 단계는, 상기 제2 거리 내에 사람이 존재하는 경우에 상기 사람을 상기 목적지 노드로 안내하기 위해 수행될 수 있다.
- [0015] 상기 로봇을 이동시키는 단계는, 상기 사람과 상기 로봇 간의 거리를 소정의 제3 거리 미만으로 유지하면서, 상기 로봇을 이동시킬 수 있다.
- [0016] 상기 로봇 제어 방법은, 상기 서버로부터 상기 노드들 중 상기 로봇의 목적지가 되는 특정 노드에 대한 정보 및 상기 공간 내에서 상기 로봇이 회피해야 할 위험 영역에 대한 정보를 획득하는 단계; 및 상기 로봇에 탑재된 내비게이션 알고리즘에 기반하여, 상기 로봇이 상기 위험 영역을 회피하면서, 상기 로봇의 현재 위치로부터 상기 특정 노드로 이동하도록 상기 로봇을 제어하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0017] 상기 로봇을 제어하는 단계는, 상기 노드들 중 상기 위험 영역에 해당하는 노드의 주변 영역을 상기 로봇의 이동 불가 영역으로 지정하는 단계; 상기 특정 노드를 상기 로봇의 현재 위치로부터의 목적지로 설정하는 단계; 및 상기 이동 불가 영역으로의 진입 없이 상기 로봇이 현재 위치로부터 상기 목적지로 이동하도록 상기 로봇을 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0018] 상기 로봇 제어 방법은, 상기 제1 노드 또는 상기 제2 노드로의 이동 중에 장애물을 식별하는 단계; 및 상기 로봇에 탑재된 내비게이션 알고리즘에 기반하여, 상기 로봇이 상기 장애물을 회피하여 상기 제1 노드 또는 상기 제2 노드를 향해 이동 가능한지를 판정하는 단계를 더 포함하고, 상기 로봇이 이동 가능하면, 상기 로봇에 탑재된 내비게이션 알고리즘에 기반하여 상기 장애물을 회피한 후, 상기 로봇을 이동시키는 단계에 따라, 상기 제1 노드 또는 상기 제2 노드를 향해 상기 로봇을 이동시키고, 상기 로봇 제어 방법은, 상기 로봇이 이동 가능하지 않으면, 상기 대피 경로 정보, 상기 로봇의 현재 위치 및 상기 장애물에 기반하여, 상기 노드들 중 상기 로봇이 최단 거리로 접근 가능한 다른 노드인 제7 노드 또는 상기 제7 노드의 방향 정보가 나타내는 제8 노드를 향해 상기 로봇을 이동시키는 단계를 더 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [0019] 공간 내를 자율주행하는 로봇을 이용하여 공간 내의 비상 상황의 발생 시에 공간 내 인원에게 적절한 대피 경로를 직관적으로 안내할 수 있다.
- [0020] 서버로부터 획득된 각 노드의 방향 정보와 속성 정보를 포함하는 대피 경로 정보에 기반하여 로봇의 목적지 노드로의 이동이 제어됨으로써, 로봇이 현재 위치로부터 목적지 노드로 이동함에 있어서 로봇 측에서의 최적 경로 생성 및 위험 영역 회피를 위한 연산들이 생략될 수 있다.
- [0021] 공간 내의 다수의 지점들에, 비상 상황 발생 시의 공간 내 인원에게 최적 대피 경로 안내를 위한 별도의 스피커 또는 조명 장치를 구비할 필요 없이, 공간 내 인원에게 직관적으로 대피 경로를 안내할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0022] 도 1은, 일 실시예에 따른, 공간 내를 자율주행하는 로봇을 이용하여 공간 내의 비상 상황의 발생 시에 공간 내 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하는 방법을 나타낸다.
- 도 2는 일 실시예에 따른, 공간 내를 자율주행하는 로봇을 나타내는 블록도이다.
- 도 3은 일 실시예에 따른, 공간 내를 자율주행하는 로봇을 이용하여 공간 내의 비상 상황의 발생 시에 공간 내 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
- 도 4는 일 예에 따른, 비상 상황의 변동에 따라 변경된 대피 경로 정보를 획득하여 공간 내 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
- 도 5는 일 예에 따른, 로봇에 의해 장애물이 식별됨에 따라 변경된 대피 경로 정보를 획득하여 공간 내 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
- 도 6은 일 예에 따른, 로봇에 의해 공간 내 인원(즉, 사람)이 식별됨에 따라 해당 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
- 도 7은 일 실시예에 따른, 서버로부터 위험 영역에 대한 정보를 획득하고, 해당 위험 영역을 회피하고 특정 노

드로 이동하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.

도 8은 일 예에 따른, 로봇에 의해 장애물이 식별됨에 따라 장애물을 회피하여 이동한 후 공간 내 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.

도 9는 일 예에 따른, 서버에 의해 구성되는 대피 경로 정보를 나타낸다.

도 10은 일 예에 따른, 로봇의 현재 위치와 대피 경로 정보에 기반하여, 로봇이 이동하는 방법을 나타낸다.

도 11은 일 예에 따른, 로봇에 탑재된 내비게이션 알고리즘을 이용하여, 로봇이 위험 영역을 회피하면서 목적지로 이동하는 방법을 나타낸다.

도 12는 일 예에 따른, 공간 내의 위험 영역인 이동 불가 영역을 설정하는 방법을 나타낸다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0023] 이하에서, 첨부된 도면을 참조하여 실시예들을 상세하게 설명한다. 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.
- [0025] 도 1은, 일 실시예에 따른, 공간 내를 자율주행하는 로봇을 이용하여 공간 내의 비상 상황의 발생 시에 공간 내 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하는 방법을 나타낸다.
- [0026] 도 1에서는 공간(50) 내를 주행하는 로봇(100) 및 로봇(100)과 통신하는 서버(120)가 도시되었다. 로봇(100)은 서버(120)로부터 수신되는 정보 및/또는 데이터에 기반하여 자체적으로 제어되거나, 서버(120) 또는 다른 로봇 제어 시스템(예컨대, 클라우드 서버 등)으로부터의 제어 명령에 따라 제어되는 것일 수 있다.
- [0027] 공간(50)은 실내 및/또는 실외의 공간(50)을 나타낼 수 있다. 말하자면, 공간(50)은 범위가 특정되어 있는 실내 또는 실외의 공간(50)이나 실내 및 실외가 함께 포함된 공간(50)일 수 있다.
- [0028] 로봇(100)은 예컨대, 건물의 실내 등과 같은 공간(50) 내에서 공간(50) 내의 사람(60)에 대해 서비스를 제공하는 서비스 로봇일 수 있다. 일례로, 로봇(100)은 사람(60)에 대해 공간(50) 내의 특정한 위치로 안내하는 길 안내를 제공하는 서비스 로봇일 수 있다. 이 때, 로봇(100)은 공간(50) 내를 자율주행하면서 사람(60)을 인식할 수 있고, 인식된 사람(60)에 대해 길 안내 서비스를 제공할 수 있다.
- [0029] 실시예에서는 공간(50) 내에 비상 상황이 발생한 경우가 가정될 수 있다. 비상 상황은 공간(50) 내의 사람(60)이 공간(50)의 외부 또는 공간(50) 내의 특정 영역(또는 위치)로 대피할 것이 요구되는 상황일 수 있다. 비상 상황은 예컨대, 화재 상황, 총기 사고 상황, 공간(50) 붕괴 상황 등일 수 있다.
- [0030] (1) 로봇(100)은 공간(50) 내에서 비상 상황의 발생 시 서버(120)로부터 대피 경로 정보를 획득할 수 있다. 이러한 대피 경로 정보는 비상 상황의 발생 시 사람(60)이 이동해야 할 최적 경로에 대한 정보를 포함할 수 있다. 대피 경로 정보는 서버(120)로부터 주기적으로 로봇(100)에 전송되거나, 서버(120) 또는 로봇(100)에 의해 비상 상황이 감지된 때 로봇(100)에 전송될 수 있다. 로봇(100)은 이러한 대피 경로 정보에 기반하여 현재 위치로부터 목적지(예컨대, 출입구, 안전 위치 등)로 이동하도록 제어될 수 있고, 공간(50) 내의 사람(60)은 이러한 로봇(100)을 따라 이동함으로써 비상 상황에 대해 대피할 수 있다. 이 때, 대피 경로 정보는 로봇(100)이 이동 가능한 공간(50) 내의 각 위치(예컨대, 후술될 노드)에서 로봇(100)이 최종적으로 상기 목적지로 이동하기 위해 이동해야 할 방향 정보를 포함할 수 있다. 따라서, 로봇(100)이 현재 위치로부터 목적지 노드로 이동함에 있어서 로봇(100) 측에서의 최적 경로 생성 및 위험 영역 회피를 위한 연산들이 생략될 수 있고, 로봇(100)은 복잡하거나 고가의 센서나 컴퓨팅 디바이스를 포함하지 않도록 구성될 수 있다. 말하자면, 로봇(100)의 주행 제어는 (로봇(100)에 탑재될 수 있는) 내비게이션 알고리즘의 동작 없이 수행될 수 있다.
- [0031] (2) 또는/추가적으로, 로봇(100)은 공간(50) 내에서 비상 상황의 발생 시 서버(120)로부터 공간(50) 내의 위험 영역에 대한 정보를 획득할 수 있다. 또한, 실시예에 따라서는, 로봇(100)은 이동해야 할 목적지에 대한 정보를 서버(120)로부터 더 획득할 수 있다. 위험 영역은, 예컨대, 비상 상황이 발생한 공간(50) 내의 위치를 포함하는 영역을 나타낼 수 있다. 위험 영역에서는 로봇(100)의 주행이 금지될 수 있다. 이러한 위험 영역에 대한 정보 (및 목적지 정보)는 서버(120) 또는 로봇(100)에 의해 비상 상황이 감지된 때 로봇(100)에 전송되거나, 서버(120) 또는 로봇(100)의 관리자로부터의 요청에 따라 로봇(100)에 전송될 수 있다. 로봇(100)은 수신된 정보에 기반하여 현재 위치로부터 위험 영역을 회피하면서 목적지(예컨대, 출입구, 안전 위치 등)로 이동하도록 제어될 수 있고, 공간(50) 내의 사람(60)은 이러한 로봇(100)을 따라 이동함으로써 비상 상황에 대해 대피할 수 있다. 이 때, 목적지로의 이동에 있어서의 로봇(100)의 주행 제어는 로봇(100)에 탑재된 내비게이션 알고리즘을 이용

하여 수행될 수 있다.

- [0032] 이처럼, 실시예에서는, 비상 상황의 발생 시 공간(50) 내의 사람(60)에 대해 적절한 대피 경로를 안내하기 위한 로봇(100)의 주행 제어에 있어서, 로봇(100)의 내비게이션 알고리즘이 사용되지 않을 수 있으며(즉, 로봇(100)에 경로 생성을 위한 내비게이션 알고리즘이 탑재될 필요가 없음), 또는, 로봇(100)의 내비게이션 알고리즘이 적어도 보조적으로 사용될 수 있다.
- [0033] 로봇(100)이 공간(50) 내의 사람(60)에 대해 적절한 대피 경로를 안내하도록 제어되는 보다 구체적인 방법에 대해서는 후술될 도2 내지 도 12를 참조하여 더 자세하게 설명한다.
- [0035] 도 2는 일 실시예에 따른, 공간 내를 자율주행하는 로봇을 나타내는 블록도이다.
- [0036] 전술한 것처럼, 로봇(100)은 공간(50) 내에서 비상 상황의 발생 시 사람(60)에게 대피 경로를 안내(또는 길 안내 서비스를 제공)하기 위해 사용되는 서비스 로봇일 수 있다.
- [0037] 로봇(100)은 물리적인 장치일 수 있으며, 도시된 바와 같이, 제어부(104), 구동부(108), 센서부(106) 및 통신부(102)를 포함할 수 있다.
- [0038] 제어부(104)는 로봇(100)에 내장된 물리적인 프로세서일 수 있으며, 선택적으로 경로 계획 처리를 위한 모듈, 맵핑 처리를 위한 모듈, 구동 제어를 위한 모듈, 로컬리제이션 처리를 위한 모듈, 데이터 처리를 위한 모듈 및 서비스 처리 모듈을 위한 모듈 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이러한 모듈들 중 적어도 하나는 로봇 제어 시스템 또는 서버(120)와 로봇(100) 간에 통신이 이루어지지 않는 경우에도 로봇(100)의 자율 주행이 이루어질 수 있도록 하기 위해 실시예에 따라 선택적으로 제어부(104)에 포함될 수 있다.
- [0039] 통신부(102)는 로봇(100)이 다른 장치(다른 로봇 또는 서버(120) 등)와 통신하기 위한 구성일 수 있다. 말하자면, 통신부(102)는 다른 장치에 대해 데이터 및/또는 정보를 전송/수신하는, 로봇(100)의 안테나, 데이터 버스, 네트워크 인터페이스 카드, 네트워크 인터페이스 칩 및 네트워킹 인터페이스 포트 등과 같은 하드웨어 모듈 또는 네트워크 디바이스 드라이버(driver) 또는 네트워킹 프로그램과 같은 소프트웨어 모듈일 수 있다.
- [0040] 구동부(108)는 로봇(100)의 이동을 제어하며 이동을 가능하게 하는 구성으로서 이를 수행하기 위한 장비를 포함할 수 있다. 예컨대, 구동부(108)는 바퀴 및 모터를 포함할 수 있다.
- [0041] 센서부(106)는 로봇(100)의 자율 주행 및 서비스 제공에 있어서 요구되는 데이터를 수집하기 위한 구성일 수 있다. 센서부(106)는 고가의 센싱 장비(스캔 장비)를 포함하거나, 단지 저가형 초음파 센서 및/또는 저가형 카메라 등과 같은 센서 만을 포함할 수도 있다. 센서부(106)는 주행 방향에 위치하는 장애물/사람을 식별하기 위한 센서를 포함할 수 있다. 또한, 센서부(106)는 카메라를 포함할 수 있다. 카메라는 로봇(100)의 주위에 위치하는 사람(60)을 인식할 수 있도록 배치될 수 있다. 카메라는 RGB 카메라 또는 단안 카메라일 수 있다. 또는, 카메라는 깊이(depth) 카메라를 포함할 수 있다. 로봇(100)(또는, 로봇 제어 시스템(120))은 카메라(130)에 의해 인식된 사람(60)와 로봇(100) 간의 위치 관계를 결정할 수 있다. 카메라는 사용자를 인식함으로써 사용자와 로봇(100) 간의 거리를 측정하기 위해 사용될 수 있다. 또는/추가적으로, 센서부(106)는 라이다를 포함할 수 있다.
- [0042] 제어부(104)의 처리 예시로서, 제어부(104)는 서버(120)로부터 획득되는 공간(50)에 대한 맵 또는 공간(50)에 대한 이동 경로에 기반하여 로봇(100)을 제어할 수 있다. 제어부(104)는 통신부(102)를 통해 서버(120)로부터 이러한 정보를 수신할 수 있고, 구동부(108)를 제어하여 로봇(100)의 자율 주행을 제어할 수 있다.
- [0043] 로봇(100)은 클라우드 상에 저장된 공간(50)에 대한 맵(즉, 서버(120) 상의 맵)이나 서버(120)로부터 다운로드하여 저장된 맵을 사용하여 주행이 제어될 수 있다. 또한, 로봇(100)은 탑재된 내비게이션 알고리즘을 통한 글로벌 경로 계획 및/또는 로컬 경로 계획에 따라, 목적지로 이동하거나, 장애물을 회피하거나 하는 등의 제어가 수행될 수 있다. 공간(50)에 대한 맵은, 일례로, 공간(50)의 로봇(100)이 주행 가능한 영역을 그레이스케일로 나타낸 지도일 수 있다. 또는, 공간(50)에 대한 맵은 공간(50)에 대한 3차원 스캐닝을 통해 생성되는 지도로서, 예컨대, 포인트클라우드 데이터에 기반하여 구축되거나, 미리 모델링된 공간(50)에 대한 3차원 모델에 기반하여 구축되는 지도일 수 있다. 공간(50)에 대한 맵의 종류는 특별히 제한되지 않는다.
- [0044] 또한, 로봇(100)은 도시되지는 않았으나 정보/콘텐츠의 제공을 위한 스피커 및/또는 디스플레이, 또는 LED 등(이하, 인디케이터 출력부)을 더 포함할 수도 있다. 로봇(100)은 이러한 인디케이터 출력부를 통해 사람(60)에게 안내할 대피 경로와 연관된 정보를 출력할 수 있다. 예컨대, 로봇(100)은 사람(60)이 이동해야 할 방향을 시각적으로 출력하거나, 비상 상황에 대한 안내 음성을 출력할 수 있다.

- [0045] 한편, 서버(120)은 적어도 하나의 컴퓨팅 장치를 포함할 수 있고, 공간(50) 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 서버(120)는 도시되지는 않았으나 컴퓨팅 장치로서 메모리, 프로세서, 통신부 및 입출력 인터페이스를 포함할 수 있다.
- [0046] 이상, 도 1을 참조하여 기술된 기술적 특징은 도 2에 대해서도 그대로 적용될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
- [0048] 후술될 상세한 설명에서, 로봇(100), 도시되지 않은 로봇 제어 시스템 혹은 서버(120)의 구성들에 의해 수행되는 동작은 설명의 편의상 로봇(100), 로봇 제어 시스템 또는 서버(120)에 의해 수행되는 동작으로 설명될 수 있다.
- [0049] 또한, 후술될 상세한 설명에서 로봇(100)에 의해 수행되는 것으로 설명되는 단계들의 적어도 일부와 그 동작들의 적어도 일부는 서버(120)나 로봇 제어 시스템에 의해서도 수행될 수 있다. 그 반대 또한 마찬가지이다. 이에 관해서는 중복되는 설명은 생략하는 경우가 있다.
- [0051] 도 3은 일 실시예에 따른, 공간 내를 자율주행하는 로봇을 이용하여 공간 내의 비상 상황의 발생 시에 공간 내 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
- [0052] 도 3을 참조하여, 전술한 공간(50) 내를 주행하는 로봇(100)에 의해 수행되는 로봇 제어 방법에 대해 설명한다.
- [0053] 단계(310)에서, 로봇(100)은 공간(50) 내에서 비상 상황의 발생 시, 서버(120)로부터 공간(50)에 대한 대피 경로 정보를 획득할 수 있다. 이러한 대피 경로 정보는 서버(120)로부터 주기적으로 로봇(100)에 전송되거나, 서버(120) 또는 로봇(100)에 의해 비상 상황이 감지된 때 로봇(100)에 전송될 수 있다(로봇(100)이 비상 상황을 감지한 경우에는 로봇(100) 서버(120)로 대피 경로 정보를 요청할 수 있음).
- [0054] 일례로, 관리자가 비상 상황의 발생을 서버(120)에 통지한 경우에(또는, 관리자가 비상 상황의 발생을 로봇(100)에 통지하여 로봇이 요청한 경우에) 대피 경로 정보는 서버(120)로부터 로봇(100)에 전송될 수 있다. 로봇(100)에는 비상 대피가 시작된다는 통지가 함께 수신될 수 있다. 또는, 공간(50) 내에서의 비상 상황의 감지는 자동으로 이루어질 수 있다. 예컨대, 공간(50) 내에 배치된 센서(CCTV, 사운드 센서, 열 감지 센서, 연기 감지 센서 등)를 통해 화재가 감지되거나, 총성이 감지되는 경우 등의 경우에 비상 상황이 자동으로 감지될 수 있고, 이러한 감지는 서버로 통지될 수 있다.
- [0055] 이러한 대피 경로 정보는 비상 상황의 발생 시 사람(60)이 이동해야 할 최적 경로에 대한 정보를 포함할 수 있다. 대피 경로 정보는 비상 상황이 발생한 위치에 대한 정보를 포함할 수 있다 상기 최적 경로는 비상 상황이 발생한 위치에 해당하는 위험 영역을 회피하는 로봇(100) 및 사람(60)의 이동 경로일 수 있다.
- [0056] 대피 경로 정보는 공간(50) 내에서 정의된 복수의 노드들의 각 노드에 대한 노드 정보를 포함할 수 있다. 노드 정보는 각 노드로부터 로봇(100)이 이동해야 할 다른 노드로의 방향 정보를 포함할 수 있다. 또한, 노드 정보는 각 노드의 속성을 나타내는 속성 정보를 포함할 수 있다. 또한, 노드 정보는 각 노드의 위치 정보(위치 좌표 등)를 더 포함할 수 있다. 대피 경로 정보는 공간(50)에 대한 맵을 포함할 수 있다. 또는, 이러한 맵은, 예컨대, 서버(120)로부터 다운로드되어, 로봇(100)에 미리 저장되어 있을 수 있다.
- [0057] 상기 속성 정보는 각 노드의 종류를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 각 노드의 종류는, 일례로, '일반 노드', '위험 노드' 및 '목적지 노드(안전 노드)'를 포함할 수 있다. 목적지 노드가 포함하는 속성 정보는 비상 상황에 대해 안전 영역을 나타내는 제1 속성일 수 있다. 위험 노드가 포함하는 속성 정보는 비상 상황에 대해 위험 영역을 나타내는 제2 속성일 수 있다. 위험 노드는 비상 상황의 발생 위치 또는 그 주변을 나타낼 수 있다. 일반 노드가 포함하는 속성 정보는 공간(50) 내의 일반적인 영역을 나타내는 제3 속성일 수 있다.
- [0058] 한편, 위험 노드는 방향 정보를 포함하지 않을 수 있고, 또는 '이동 불가'를 나타내는 방향 정보를 포함할 수도 있다. 또한, 목적지 노드는 방향 정보를 포함하지 않을 수 있고, 출구 방향(또는 공간(50)이 실내인 경우에는 실외를 나타내는 방향)을 나타내는 방향 정보를 포함할 수도 있고, 또는, '더 이상 이동이 불필요함'을 나타내는 방향 정보를 포함할 수도 있다.
- [0059] 상기 방향 정보는 각 노드로부터 노드들 중 로봇이 이동해야 할 목적지 노드로의 최적 경로를 나타낼 수 있다. 여기서 최적 경로란 로봇(100) 및 사람(60)이 목적지 노드로 이동하기 위해 이동해야 할 각 노드로부터 다음 노드로의 이동 방향을 포함할 수 있다.
- [0060] 구체적인 대피 경로 정보의 예시에 대해서는 도 9를 참조하여 더 자세하게 설명한다. 관련하여, 도 9는 일 예에

따른, 서버에 의해 구성되는 대피 경로 정보를 나타낸다.

- [0061] 도 9는 대피 경로 정보(900)를 도식적으로 나타내었다. 대피 경로 정보(900)는 공간(50) 내에서 정의된 노드들(910 내지 940)의 각각에 대한 노드 정보를 포함할 수 있다. 노드 정보는 각 노드의 종류를 나타내는 속성 정보를 포함할 수 있다. 도시된 예시에서 노드(910)는 전술한 일반 노드를, 노드(920)는 전술한 위험 노드를, 노드(930)는 전술한 목적지 노드를 각각 나타낼 수 있다. 각 노드는 해당 각 노드로부터 로봇(100)이 이동해야 할 다른 노드로의 방향 정보(905)를 포함할 수 있다. 이러한 방향 정보(905)는 전술한 최적 경로 또는 최적 경로의 일부일 수 있다. 도시된 것처럼, 각 노드의 방향 정보(905)는 해당 각 노드로부터 목적지 노드(930)로 이동하기 위한 최적 경로(또는 그 일부)가 될 수 있다. 로봇(100)은 이러한 대피 경로 정보(900)와 로봇(100)의 현재 위치에 기반하여 이동이 제어될 수 있다.
- [0062] 도 9에서 도시된 것처럼, 각각의 노드는 로봇(100)의 최종적인 목적지나 경유지에 해당할 수 있고, 속성 정보가 연관될 수 있으며, 속성 정보에 따라 로봇(100)이 해당 노드로 이동될 수 있는지 여부가 결정될 수 있다. 한편, 두 개의 노드들을 연결한 것이 엣지로서 정의될 수 있다. 엣지는 두 노드들 사이에서 로봇(100)이 이동하는 경로에 대응할 수 있다. 엣지는 로봇(100) 주행 가능한 방향에 대한 정보(예컨대, 단방향 이동 가능 또는 양방향 이동 가능)와 연관될 수 있다. 이러한 각 엣지와 연관된 주행 가능한 방향에 대한 정보를 전제로 각 노드의 방향 정보가 결정될 수 있다. 말하자면, 각 노드의 방향 정보는 각 엣지와 연관된 주행 가능한 방향에 대한 정보와는 모순되지 않을 수 있다.
- [0063] 단계(320)에서, 로봇(100)은, 대피 경로 정보(900)와 로봇(100)의 현재 위치에 기반하여, 노드들 중 로봇(100)과 가장 가까운 제1 노드 또는 제1 노드의 방향 정보가 나타내는 제2 노드를 향해 이동하도록 제어될 수 있다. 로봇(100)과 가장 가까운 노드는 로봇(100)이 최단 거리의 이동으로 접근이 가능한 노드를 나타낼 수 있다. 여기서 제1 노드 및 제2 노드는 속성 정보로서 상기 제2 속성을 포함하지 않을 수 있다. 말하자면, 제1 노드 및 제2 노드는 위험 노드가 아닐 수 있다.
- [0064] 도 9를 참조하여 설명하면, 로봇(100)은 대피 경로 정보(900)와 현재 위치에 기반하여 현재 위치에서 가장 가까운 일반 노드인 노드(940)를 향해 이동할 수 있다. 이 때, 로봇(100)은 노드(940)에 도착하기 전에 노드(940)의 방향 정보가 나타내는 다음 노드(즉, 노드(940)의 상방의 노드)로 이동하도록 제어될 수 있다. 또는, 실시예에 따라서는, 로봇(100)은 노드(940)에 도착한 후 그 방향 정보가 나타내는 다음 노드로 이동하도록 제어될 수도 있다. 로봇(100)은 위험 노드(920)로는 이동할 수 없으며, 방향 정보(905)가 나타내는 최적 경로 역시 이러한 위험 노드(920)를 회피하도록 구성될 수 있다. 로봇(100)은 노드들이 나타내는 방향 정보에 따라 각 노드를 따라 이동함으로써 목적지 노드(930)에 도착할 수 있다.
- [0065] 말하자면, 실시예에 있어서의 각 노드와 연관된 최적 경로(각 노드의 방향 정보)는 위험 영역을 나타내는 제2 속성을 포함하는 위험 노드(920)를 회피하는 각 노드(일반 노드)로부터 목적지 노드(930)로 이동하기 위한 경로를 나타낼 수 있다. 이러한 방향 정보는 각 노드로부터 목적지 노드(930)로의 전체 경로의 적어도 일부가 될 수 있다.
- [0066] 이와 같이 로봇(100)의 이동이 제어됨으로써, 로봇(100)은 대피 경로 정보에 기반하여 목적지 노드(930)로 이동하도록 제어될 수 있다. 공간(50) 내 사람(60)은 공간(50) 내를 주행하고 있는 로봇(100)을 따라 이동함으로써 최적 경로를 따라 안전 영역인 목적지 노드(930)로 이동할 수 있다.
- [0067] 아래에서는, 단계들(322 내지 328)과 도 10을 참조하여, 로봇(100)의 이동을 제어하는 방법에 대해 더 자세하게 설명한다. 관련하여, 도 10은 일 예에 따른, 로봇의 현재 위치와 대피 경로 정보에 기반하여, 로봇이 이동하는 방법을 나타낸다.
- [0068] 로봇(100)은 단계(320)(즉, 단계들(322 내지 328))가 반복 수행됨에 따라 목적지 노드(930)로 이동하도록 제어될 수 있다.
- [0069] 단계(322)에서, 로봇(100)은 대피 경로 정보(900)와 로봇의 현재 위치에 기반하여, 노드들 중 로봇과 가장 가까운 제1 노드(1010)를 식별할 수 있다. 제1 노드(1010)는 일반 노드일 수 있다. 따라서, 위험 노드(920)가 제1 노드(1010)보다 더 가까이에 있더라도, 위험 노드(920)는 회피의 대상이므로 로봇(100)은 위험 노드(920)를 향해서는 이동하지 않는다.
- [0070] 단계(324)에서, 로봇(100)은 제1 노드(1010)와 현재 위치 간의 거리를 결정할 수 있다. 예컨대, 로봇(100)은 공간(50) 내에서의 측위를 통해 파악되는 현재 위치와 대피 공간 정보가 포함하는 노드(1010)의 위치 정보에 기반

하여 제1 노드(1010)와 현재 위치 간의 거리를 결정할 수 있다.

- [0071] 단계(326)에서, 로봇(100)은 단계(324)에서 결정된 거리가 소정의 제1 거리를 초과하는지 여부를 판정할 수 있다. 제1 거리는 예컨대, 1m일 수 있고, 서버(120) 또는 로봇(100)의 관리자에 의해 설정될 수 있다.
- [0072] 단계(327)에서, 단계(324)에서 결정된 거리가 제1 거리를 초과하면 로봇(100)은 식별된 제1 노드(1010)를 향해 이동하도록 제어될 수 있다.
- [0073] 단계(328)에서, 단계(324)에서 결정된 거리가 제1 거리 이하이면, 로봇(100)은 제2 노드(1020)를 향해 이동하도록 제어될 수 있다. 제2 노드(1020)는 제1 노드(1010) 다음으로 로봇(100)이 이동해야 할 노드로서, 제1 노드(1010)의 방향 정보가 나타내는 노드일 수 있다.
- [0074] 전술한 것처럼, 단계들(322 내지 328)은 반복적으로 수행될 수 있다. 예컨대, 로봇(100)이 제1 노드(1010)를 향해 이동하는 동안 로봇(100)과 제1 노드(1010) 간의 거리가 제1 거리 이하가 되는지 여부가 계속해서 판정될 수 있고, 로봇(100)과 제1 노드(1010) 간의 거리가 제1 거리 이하가 되면, 로봇(100)은 제2 노드(1020)를 향해 이동할 수 있다. 로봇(100)이 제2 노드(1020)를 향해 이동하는 동안 로봇(100)과 제2 노드(1020) 간의 거리가 제1 거리 이하가 되는지 여부가 계속해서 판정될 수 있고, 로봇(100)과 제2 노드(1020) 간의 거리가 제1 거리 이하가 되면, 로봇(100)은 제2 노드(1020)의 방향 정보가 나타내는 다음 노드를 향해 이동할 수 있다.
- [0075] 따라서, 로봇(100)은 현재 위치로부터 도 10에서 도시된 경로(1030)와 같은 궤적으로 이동하도록 제어될 수 있다. 경로(1030)에서 도시된 것처럼, 로봇(100)은 제1 노드(1010)와 제2 노드(1020)를 직접적으로 경유하지 않을 수 있다.
- [0076] 이로서, 로봇(100)은 획득된 대피 경로 정보에 기반하여, 로봇(100)에서의 복잡한 내비게이션 알고리즘의 실행 없이, 안전 영역을 나타내는 목적지 노드(930)로 이동하도록 제어될 수 있고, 공간(50) 내 사람(60)에게 대피 경로의 안내를 제공할 수 있다.
- [0077] 이상, 도 1 및 도 2를 참조하여 전술된 기술적 특징은 도 3, 도 9 및 도 10에 대해서도 그대로 적용될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
- [0079] 도 4는 일 예에 따른, 비상 상황의 변동에 따라 변경된 대피 경로 정보를 획득하여 공간 내 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
- [0080] 도 4를 참조하여, 비상 상황의 변동에 따라 로봇(100)이 획득하는 대피 경로 정보가 변경되고, 그에 따라 로봇(100)의 이동이 제어되는 방법에 대해 설명한다.
- [0081] 예컨대, 화재가 번지거나, 총기 사고에서 발포자가 이동하는 경우와 같이, 공간(50) 내에서의 비상 상황은 시간에 따라 변동될 수 있다. 이러한 비상 상황의 변동에 따라, 서버(120)는 대피 경로 정보를 업데이트할 수 있다. 업데이트된 대피 경로 정보는 '변경된 대피 경로 정보'로 명명될 수 있다.
- [0082] 변경된 대피 경로 정보는 공간(50) 내에 정의된 복수의 노드들 중 적어도 하나의 노드와 연관된 속성 정보 및 방향 정보가 변경된 것일 수 있다. 이에 따라, 변경 전의 대피 경로 정보에 의한 목적지 노드(930)로의 최적 경로는 변경된 대피 경로 정보에 따라 변경될 수 있다. 예컨대, 변경된 대피 경로 정보에서는 비상 상황의 변동에 따라 전술한 위험 노드(920)의 위치 및/또는 개수가 변경될 수 있다. 위험 노드(920)의 위치 및/또는 개수가 변경됨으로써 위험 노드(920)를 회피하기 위한 목적지 노드(930)로의 최적 경로가 변경될 수 있고, 따라서, 적어도 하나의 노드의 방향 정보가 변경될 수 있다. 또는, 변경된 대피 경로 정보에서는 비상 상황의 변동에 따라 안전 영역에 해당하는 목적지 노드(930)가 다른 노드로 변경될 수도 있다. 상기 최적 경로는 이에 따라 변경될 수 있다.
- [0083] 단계(410)에서, 로봇(100)은 서버(120)로부터 이러한 변경된 대피 경로 정보를 획득할 수 있다.
- [0084] 단계(420)에서, 로봇(100)은 변경된 대피 경로 정보와 로봇(100)의 현재 위치에 기반하여, 위험 노드(920)를 회피하면서 목적지 노드(930)로 이동하도록, 노드들 중 로봇(100)과 가장 가까운 제3 노드 또는 제3 노드의 방향 정보가 나타내는 제4 노드를 향해 이동하도록 제어될 수 있다. 여기서, 제3 노드는 전술한 제1 노드가 변경된 대피 경로 정보에 기반하여 재결정된 것에 해당할 수 있다.
- [0085] 단계(410)에서의 변경된 대피 경로 정보의 획득은, 비상 상황의 변동이 감지될 때마다 이루어지거나, 또는, 주기적으로 이루어질 수 있다. 비상 상황의 변동의 감지에 대해서는 단계(310)을 참조하여 전술한 비상 상황의 감지에 관한 내용이 유사하게 적용될 수 있는 바 중복되는 설명은 생략한다.

- [0086] 이상, 도 1 내지 도 3, 도 9 및 도 10을 참조하여 전술된 기술적 특징은 도 4에 대해서도 그대로 적용될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
- [0088] 도 5는 일 예에 따른, 로봇에 의해 장애물이 식별됨에 따라 변경된 대피 경로 정보를 획득하여 공간 내 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
- [0089] 도 5를 참조하여, 로봇(100)에 의한 장애물의 식별에 따라 로봇(100)이 획득하는 대피 경로 정보가 변경되고, 그에 따라 로봇(100)의 이동이 제어되는 방법에 대해 설명한다.
- [0090] 공간(50) 내 환경의 변동(예컨대, 구조물 붕괴, 시설물 설치 등)에 따라, 서버(120)는 대피 경로 정보를 업데이트할 수 있다. 업데이트된 대피 경로 정보는 변경된 대피 경로 정보로 명명될 수 있다. 로봇(100)에 의한 장애물의 식별은 이러한 공간(50) 내 환경의 변동의 일 예일 수 있다.
- [0091] 변경된 대피 경로 정보는, 상기 식별된 장애물을 고려하여, 공간(50) 내에 정의된 복수의 노드들 중 적어도 하나의 노드와 연관된 속성 정보 및/또는 방향 정보가 변경된 것일 수 있다. 이에 따라, 변경 전의 대피 경로 정보에 의한 목적지 노드(930)로의 최적 경로는 변경된 대피 경로 정보에 따라 변경될 수 있다. 예컨대, 변경된 대피 경로 정보에서는 로봇(100)에 의해 식별된 장애물에 따라 각 노드로부터 이동 가능한 방향 및/또는 위치가 변경될 수 있고, 이에 따라, 각 노드로부터 목적지 노드(930)로의 최적 경로가 변경될 수 있다. 따라서, 적어도 하나의 노드의 방향 정보가 변경될 수 있다. 또는, 변경된 대피 경로 정보에서는 공간(50) 내 환경의 변동에 따라 안전 영역에 해당하는 목적지 노드(930)가 다른 노드로 변경될 수도 있다. 상기 최적 경로는 이에 따라 변경될 수 있다.
- [0092] 단계(510)에서, 로봇(100)은 전술한 제1 노드 또는 제2 노드로의 이동 중에 장애물을 식별할 수 있다. 장애물은 전술한 로봇(100)의 센서부(106)(카메라 등)에 의해 식별될 수 있다.
- [0093] 단계(520)에서, 로봇(100)은 장애물에 대한 정보를 서버(120)로 전송할 수 있다. 일례로, 로봇(100)은 센서부(106)에 의한 센싱에 따라 장애물의 크기 및/또는 위치를 파악할 수 있고 해당 정보를 서버(120)로 전송할 수 있다.
- [0094] 서버(120)는 이러한 장애물에 대한 정보에 기반하여 대피 경로 정보를 변경할 수 있다. 예컨대, 서버(120)는 장애물의 위치 및/또는 크기를 고려하여 장애물을 공간(50)의 맵에 반영하고, 장애물이 반영된 맵에 기반하여 각 노드로부터 목적지 노드(930)로의 최적 경로를 계산할 수 있다. 서버(120)는 이러한 최적 경로에 기반하여 변경된 대피 경로 정보를 생성할 수 있다.
- [0095] 단계(530)에서, 로봇(100)은, 서버(120)로부터, 장애물에 대한 정보에 기반하여 대피 경로 정보를 변경하여 생성된 변경된 대피 경로 정보를 획득할 수 있다.
- [0096] 단계(540)에서, 로봇(100)은, 이러한 변경된 대피 경로 정보와 로봇(100)의 현재 위치에 기반하여, 위험 노드(920)와 장애물을 회피하면서 목적지 노드(930)로 이동하도록, 노드들 중 로봇(100)과 가장 가까운 제5 노드 또는 제5 노드의 방향 정보가 나타내는 제6 노드를 향해 이동하도록 로봇(100)을 제어할 수 있다.
- [0097] 여기서, 제5 노드는 전술한 제1 노드가 변경된 대피 경로 정보에 기반하여 재결정된 것에 해당할 수 있다.
- [0098] 단계(530)에서의 변경된 대피 경로 정보의 획득은, 로봇(100)이 장애물을 식별하여 장애물에 대한 정보를 서버(120)로 전송할 때마다 이루어질 수 있다.
- [0099] 이상, 도 1 내지 도 4, 도 9 및 도 10을 참조하여 전술된 기술적 특징은 도 5에 대해서도 그대로 적용될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
- [0101] 도 6은 일 예에 따른, 로봇에 의해 공간 내 인원(즉, 사람)이 식별됨에 따라 해당 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
- [0102] 전술한 것처럼, 로봇(100)은 공간(50) 내에서 비상 상황의 발생 시에 공간(50) 내 사람(60)에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 구성될 수 있다.
- [0103] 단계(610)에서, 로봇(100)은 로봇(100)으로부터 주변에 사람이 존재하는지 여부를 식별할 수 있다. 단계(620)에서처럼, 로봇(100)은, 예컨대, 소정의 제2 거리 내에 사람(60)이 존재하는지 여부를 식별할 수 있다. 사람(60)은 전술한 로봇(100)의 센서부(106)(카메라 등)에 의해 식별될 수 있다. 제2 거리는 센서부(106)의 감지 범위에 기반한 값일 수 있다.

- [0104] 단계(630)에서, 로봇(100)은 소정의 제2 거리 내에 사람(60)이 존재하는 것으로 판정된 때, 해당 식별된 사람(60)을 목적지 노드(930)로 안내하도록 제어될 수 있다. 말하자면, 전술된 단계들(320 내지 328)은 로봇(100)으로부터 제2 거리 내에 사람(60)이 존재하는 경우에 해당 사람(60)을 목적지 노드(930)로 안내하기 위해 수행될 수 있다.
- [0105] 한편, 단계(640)에서, 로봇(100)은 소정의 제2 거리 내에 사람(60)이 존재하지 않는 것으로 판정된 때에는, 제1 노드까지 이동하여 정지하거나, 제2 노드까지 이동하여 정지하거나, 사람(60)을 식별하기 위해 일정 반경의 거리를 이동하도록 제어될 수 있다. 말하자면, 로봇(100)은 소정의 제2 거리 내에 사람(60)이 존재하는 경우에만 대피 경로 안내를 수행하기 위해 목적지 노드(930)로 이동하도록 제어될 수 있다.
- [0106] 로봇(100)과 사람(60)이 함께 이동함에 있어서, 사람(60)과 로봇(100) 간의 거리는 소정의 제3 거리 미만으로 유지될 수 있다. 여기서 제3 거리는 로봇(100)의 동작이나 사람(60)의 움직임을 방해하지 않는 로봇(100)과 사람(60) 간의 안전 거리일 수 있다.
- [0107] 로봇(100)과 사람(60)이 함께 이동하는 동안 로봇(100)은 지속적으로 또는 주기적으로 사람(60)을 인식할 수 있고, 일정 시간 이상 사람(60)이 식별되지 않는 경우 목적지 노드(930)로의 이동을 중지하고, 사람(60)을 식별하기 위해 일정 반경의 거리를 이동하도록 제어될 수 있다.
- [0108] 이에 따라, 실시예에서는 로봇(100)이 공간 내 사람(60)을 식별하여 식별된 사람(60)에 대해 적절한 대피 경로를 안내할 수 있다.
- [0109] 한편, 로봇(100)이 사람(60)을 식별하여 해당 사람(60)에게 길잡이 역할을 하면서 목적지 노드(930)로의 대피 경로를 안내하는 경우에 있어서, 사람(60)이 너무 많거나 공간(50)의 환경 상의 문제로 로봇(100)의 이동이 제한되는 경우가 있을 수 있다.
- [0110] 이 때, 로봇(100)은 이동 가능 범위를 넓히기 위해, 예컨대, 센서부(106)(일례로, 라이다)의 충돌 방지 기능을 OFF로 설정할 수 있다. 또는/추가적으로, 로봇(100)의 구동부(108)는 충격 완화를 위한 범퍼와 같은 충격 흡수부를 더 포함할 수 있다. 이러한 충격 흡수부는 로봇(100)의 이동이 제한되는 경우에만 로봇(100)의 몸체로부터 확장되어 나오도록 구성될 수 있다. 또는/추가적으로, 로봇(100)은 스피커를 통한 음성이나 시각적 인디케이터 출력부를 통한 조명을 통해 로봇(100)이 주행을 주변에 알릴 수 있고, 로봇(100)의 충돌 방지 센싱 범위 내로 사람(60)이 들어오지 못하도록 안내할 수 있다. 일례로, 시각적 인디케이터 출력부는 로봇(100)의 충돌 방지 센싱 범위에 해당하는 반경을 바닥에 투사하도록 구성될 수 있다. 투사된 조명을 통해 사람(60)은 로봇(100)의 이동을 간섭하지 않게 될 수 있다. 한편, 전술한 제3 거리는 충돌 방지 센싱 범위 밖에 있을 수 있다.
- [0111] 이상, 도 1 내지 도 5, 도 9 및 도 10을 참조하여 전술된 기술적 특징은 도 6에 대해서도 그대로 적용될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
- [0113] 아래에서는 도 7, 도 8, 도 11 및 도 12를 참조하여, 로봇(100)에 탑재된 내비게이션 알고리즘을 이용해 로봇(100)의 이동을 제어하여 대피 경로를 안내하는 방법에 대해 더 자세하게 설명한다.
- [0115] 도 7은 일 실시예에 따른, 서버로부터 위험 영역에 대한 정보를 획득하고, 해당 위험 영역을 회피하고 특정 노드로 이동하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
- [0116] 단계(710)에서, 로봇(100)은 서버(120)로부터 공간(50) 내에 정의된 노드들 중 로봇(100)의 목적지가 되는 특정 노드에 대한 정보 및 공간(50) 내에서 로봇(100)이 회피해야 할 위험 영역에 대한 정보를 획득할 수 있다.
- [0117] 단계(720)에서, 로봇(100)은 로봇(100)에 탑재된 내비게이션 알고리즘에 기반하여, 로봇(100)이 해당 위험 영역을 회피하면서, 현재 위치로부터 목적지인 특정 노드로 이동하도록 제어될 수 있다.
- [0118] 단계(710)에서의 서버(120)로부터 로봇(100)에의 정보의 송신은 주기적으로 이루어지거나 서버(120) 또는 로봇(100)에 의해 비상 상황이 감지된 때 이루어질 수 있다. 이에 대해서는 단계(310)을 참조하여 전술한 대피 경로 정보의 송신에 관한 내용이 유사하게 적용될 수 있는 바 중복되는 설명은 생략한다.
- [0119] 단계(710)에서는 목적지가 되는 특정 노드에 대한 정보는 서버(120)로부터 수신되지 않을 수도 있다. 예컨대, 로봇(100)이 공간(50)에 대한 맵을 저장하고 있는 경우에 있어서, 안전 영역에 해당하는 목적지(출구)의 노드는 기지일 수 있고, 따라서, 특정 노드에 대한 정보는 별도로 서버(120)로부터 획득될 필요가 없을 수 있다.
- [0120] 다만, 특정 노드에 대한 정보가 서버(120)에 의해 지정된 별개의 노드인 경우에는, 서버(120)로부터 해당 특정 노드에 대한 정보를 수신해야 할 수 있다. 이 때, 특정 노드는 비상 상황 발생 시에 로봇(100)이 이동해야 하는

노드로서 예컨대, 사람(60)이 존재하는(또는, 존재할 것으로 예측되는) 영역의 노드일 수 있다. 일례로, 특정 노드는 대피 경로를 안내하기 위해 최초로 로봇(100)이 이동해야 할 노드를 나타낼 수도 있다.

- [0121] 위험 영역에 대한 정보는 위험 영역에 해당하는 위험 노드(920)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
- [0122] 단계들(722 내지 726)을 참조하여, 내비게이션 알고리즘을 이용하여 로봇(100)의 이동을 제어하는 방법을 더 자세히 설명한다.
- [0123] 단계(722)에서, 로봇(100)은 노드들 중 상기 위험 영역에 해당하는 노드(즉, 위험 노드(920)의 주변 영역을 로봇(100)의 이동 불가 영역으로 지정할 수 있다. 예컨대, 위험 영역에 해당하는 노드로부터 일정 반경의 원 또는 사각형에 해당하는 영역이 이동 불가 영역으로 지정될 수 있다.
- [0124] 단계(724)에서, 로봇(100)은 상기 특정 노드를 로봇(100)의 현재 위치로부터의 목적지로 설정할 수 있다.
- [0125] 단계(726)에서, 로봇(100)은 설정된 이동 불가 영역으로의 진입 없이 현재 위치로부터 목적지에 해당하는 특정 노드로 이동하도록 제어될 수 있다.
- [0126] 로봇(100)은 탑재된 내비게이션 알고리즘을 이용한 경로 계획에 기반하여 이동 불가 영역에 진입하지 않고 목적지에 해당하는 특정 노드로 이동하도록 제어될 수 있다.
- [0127] 관련하여, 도 11은 일 예에 따른, 로봇에 탑재된 내비게이션 알고리즘을 이용하여, 로봇이 위험 영역을 회피하면서 목적지로 이동하는 방법을 나타낸다.
- [0128] 도시된 것처럼, 위험 노드(1110)에 대한 정보가 서버(120)로부터 수신됨에 따라 이동 불가 영역(1120)이 설정될 수 있고, 로봇(100)은 탑재된 내비게이션 알고리즘을 이용하여 이동 불가 영역(1120)에는 진입하지 않으면서 목적지인 특정 노드(1140)를 향해 이동하도록 제어될 수 있다. 로봇(100)이 내비게이션 알고리즘에 기반한 제어에 따라 이동하는 경로는 경로(1130)로서 도시되었다.
- [0129] 이에 따라, 로봇(100)은 서버(120)로부터는 위험 영역과 (필요한 경우) 목적지에 대한 최소한의 노드 정보만을 수신하는 것으로, 내비게이션 알고리즘에 기반하여 목적지로 이동하도록 제어될 수 있다. 말하자면, 이러한 실시예에서 목적지까지의 최적 경로의 생성은 로봇(100) 측에서 이루어질 수 있다.
- [0130] 한편, 도 12는 일 예에 따른, 공간(50) 내의 위험 영역인 이동 불가 영역을 설정하는 방법을 나타낸다.
- [0131] 도시된 것처럼, 위험 노드들의 수에 따라, 이동 불가 영역(1120, 1220)은 둘 이상이 될 수 있다. 또한, 로봇(100)은 이동 중에 서버(120)로부터 업데이트된 특정 노드에 대한 정보 및/또는 위험 영역에 대한 정보를 수신할 수 이에 따라, 주행하는 최적 경로를 업데이트할 수 있다. 예컨대, 목적지가 변경되거나 위험 영역의 개수 및/또는 위치가 변경되는 경우에 있어서, 로봇(100)은 최적 경로를 업데이트할 수 있다. 이러한 최적 경로의 업데이트는 로봇(100)이 주행하는 공간(50)의 맵을 재구성(갱신)하는 것으로도 명명될 수 있다.
- [0132] 이상, 도 1 내지 도 6, 도 9 및 도 10을 참조하여 전술된 기술적 특징은 도 7, 도 11 및 도 12에 대해서도 그대로 적용될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.
- [0134] 도 8은 일 예에 따른, 로봇에 의해 장애물이 식별됨에 따라 장애물을 회피하여 이동한 후 공간(50) 내 인원에게 적절한 대피 경로를 안내하도록 로봇을 제어하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
- [0135] 단계(810)에서, 로봇(100)은 전술한 제1 노드 또는 제2 노드로의 이동 중에 장애물을 식별할 수 있다. 장애물은 전술한 로봇(100)의 센서부(106)(카메라 등)에 의해 식별될 수 있다.
- [0136] 단계(820)에서, 로봇(100)은 탑재된 내비게이션 알고리즘에 기반하여 로봇(100)이 식별된 장애물을 회피하여 상기 제1 노드 또는 상기 제2 노드를 향해 이동 가능한지를 판정할 수 있다. 로봇(100)은 식별된 장애물의 크기와 위치에 기반하여 회피 가능성을 판정할 수 있다. 로봇(100)은 일정 시간 내에 장애물을 피해 이동할 수 있거나, 일정 거리 이상 돌아가지 않고 내에 장애물을 피해 이동할 수 있는 경우 해당 장애물을 회피 가능한 것으로 판정할 수 있다.
- [0137] 단계(830)에서, 로봇(100)이 식별된 장애물을 회피하여 이동 가능한 것으로 판정되면, 로봇(100)은 탑재된 내비게이션 알고리즘에 기반하여 해당 장애물을 회피한 후, 전술한 단계(320)에 따라, 상기 제1 노드 또는 상기 제2 노드를 향해 이동하도록 제어될 수 있다.
- [0138] 단계(840)에서, 로봇(100)이 식별된 장애물을 회피하여 이동 가능하지 않으면, 로봇(100)은 대피 경로 정보, 로봇의 현재 위치 및 장애물에 기반하여, 노드들 중 로봇(100)이 최단 거리(또는, 최단 시간)로 접근 가능한 다른

노드인 제7 노드 또는 제7 노드의 방향 정보가 나타내는 제8 노드를 향해 이동하도록 제어될 수 있다. 말하자면, 로봇(100)이 식별된 장애물을 회피하여 이동 가능하지 않으면, 로봇(100)은 로봇(100)이 최단 거리(또는, 최단 시간)로 접근 가능한 다른 노드를 탐색할 수 있고, 해당 다른 노드나 다른 노드의 방향 정보가 나타내는 노드로 이동할 수 있다. 로봇(100)은 이러한 장애물에 대한 정보를 서버(120)로 전달할 수 있고, 서버(120)로부터 장애물이 반영된 변경된 대피 경로 정보를 수신할 수 있다. 이에 로봇(100)은 변경된 대피 경로 정보를 이용하여 이동하도록 제어될 수 있다. 이러한 단계(840)에 대해서는 도 5를 참조하여 전술한 단계들(520 내지 540)에 대한 설명이 유사하게 적용될 수 있는 바 중복되는 설명은 생략한다. 여기서, 제7 노드는 전술한 제1 노드가 변경된 대피 경로 정보에 기반하여 재결정된 것(즉, 도 5를 참조하여 전술한 제5 노드)에 해당할 수 있다.

[0139] 이상, 도 1 내지 도 7 및 도 9 내지 도 12를 참조하여 전술된 기술적 특징은 도 8에 대해서도 그대로 적용될 수 있으므로 중복되는 설명은 생략한다.

[0141] 도 7, 도 8, 도 11 및 도 12를 참조하여 전술한 로봇(100)에 탑재된 내비게이션 알고리즘을 이용해 로봇(100)의 이동을 제어하는 방법은, 대피 경로를 안내하는 별도의 방법으로서 도 1 내지 도 6을 참조하여 전술한 방법과는 별개로 로봇(100) 적용되어 사용될 수 있다. 또는, 로봇(100)에 탑재된 내비게이션 알고리즘을 이용해 로봇(100)의 이동을 제어하는 방법은 도 1 내지 도 6을 참조하여 전술한 방법에 대해 보조적으로(예컨대, 도 8을 참조하여 전술한 장애물 식별 처리; 및 도 7을 참조하여 전술한 사람(60)이 있는 위치로의 로봇(100)의 이동 등) 사용될 수 있다.

[0142] 실시예의 로봇(100)이 대피 경로 안내를 위해 이동하는 대피 경로(최적 경로)는 여하한 종류의 공간(50)에 대한 대피 경로 안내 시스템의 대피 경로 산출 알고리즘을 통해 계산된 것이 활용될 수 있다. 따라서, 실시예의 로봇(100)을 이용한 대피 경로 안내 방법은 기존의 시스템과 용이하게 호환이 가능하다.

[0143] 도 9를 참조하여 전술한 대피 경로 정보(900)는 별도의 빌더 프로그램을 통해 구축될 수 있다. 빌더 프로그램은 공간(50)에 해당하는 2차원 또는 3차원 모델에서 교차점 등에 노드들을 지정하고, 노드들 간을 엣지로 연결하고, 노드의 속성 및 방향 정보를 정의하고, 엣지의 방향 정보를 정의하는 것에 의한 대피 경로 정보(900)의 생성을 지원할 수 있다. 빌더 프로그램은 서버(120)나 서버(120)를 관리하는 관리자의 컴퓨팅 장치인 단말에 설치되어 실행될 수 있다.

[0145] 이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 컨트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPA(field programmable array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 컨트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.

[0146] 소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embodiment)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.

[0147] 실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계

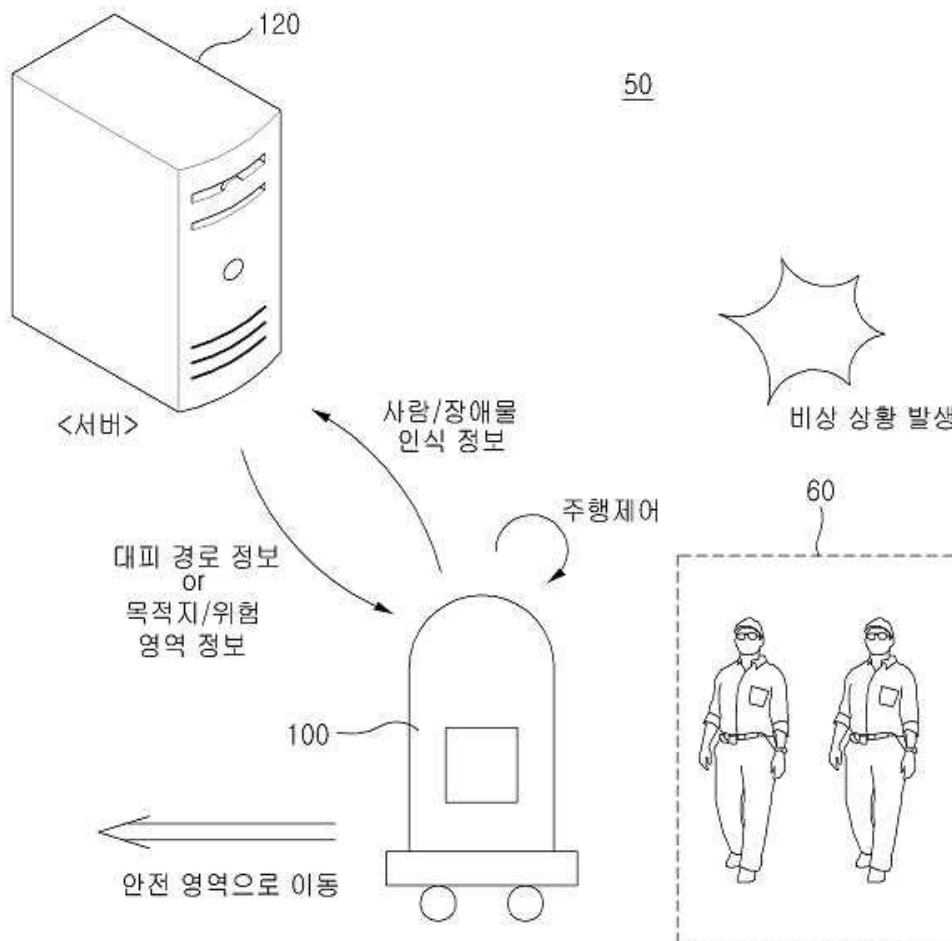
되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.

[0148]

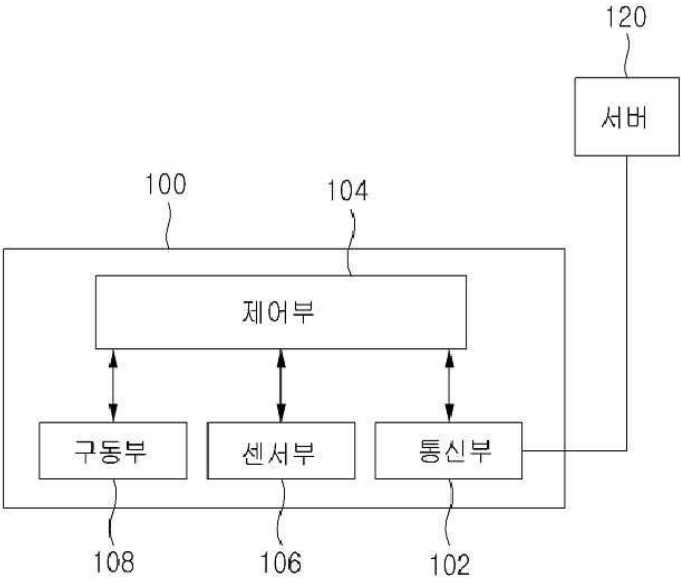
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.

도면

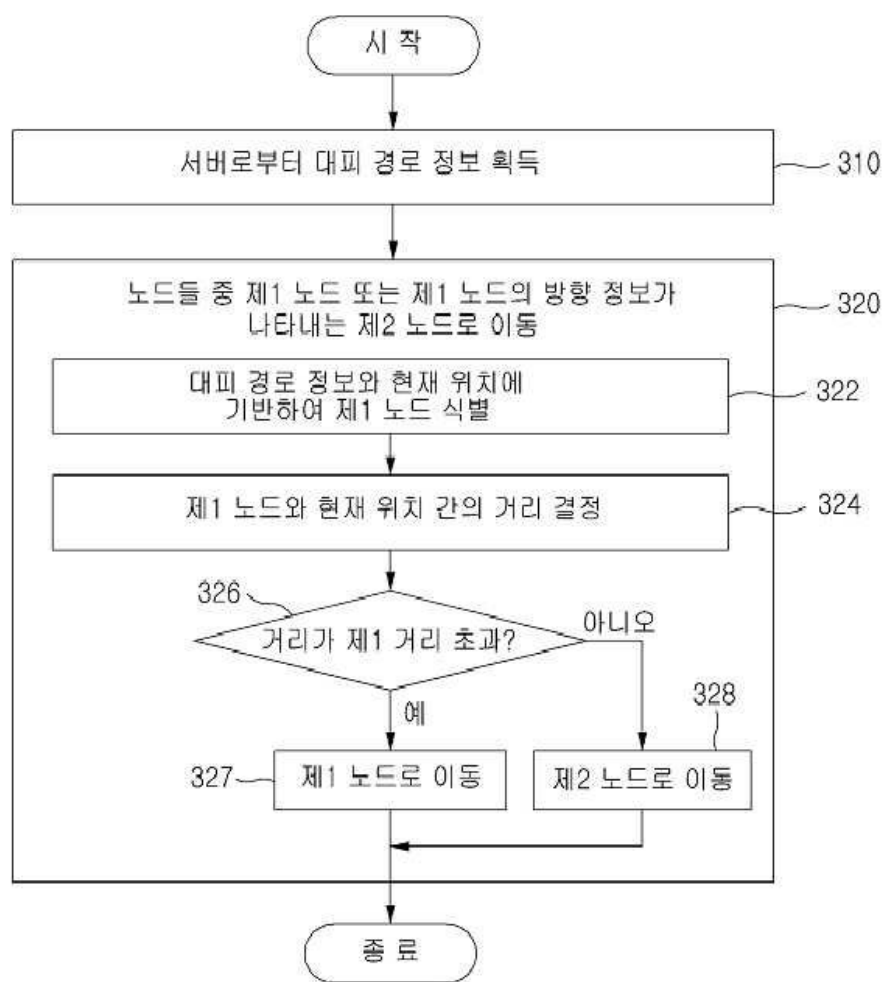
도면1



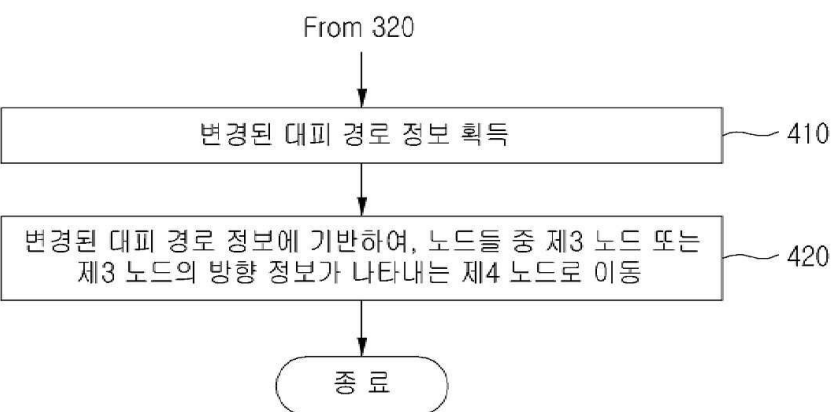
도면2



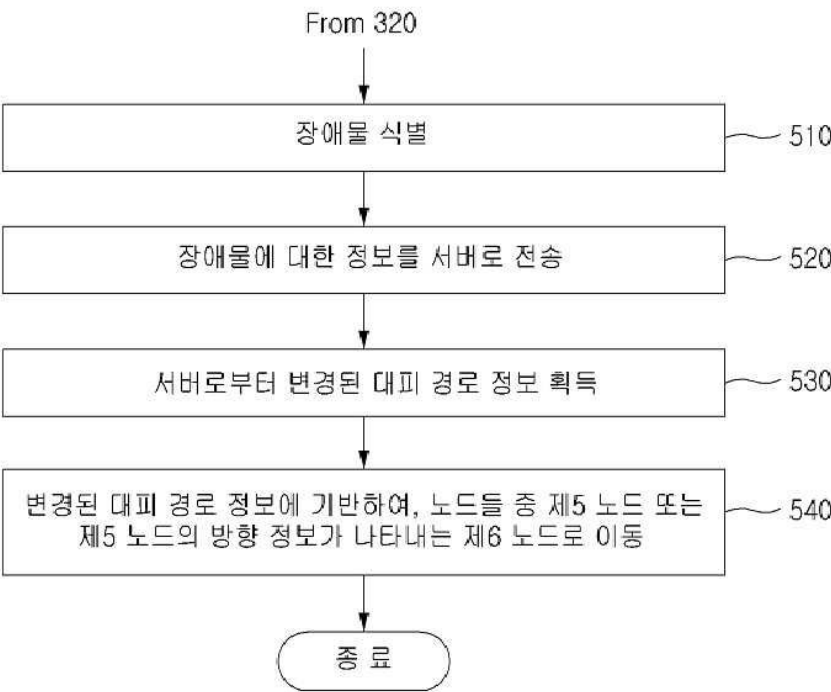
도면3



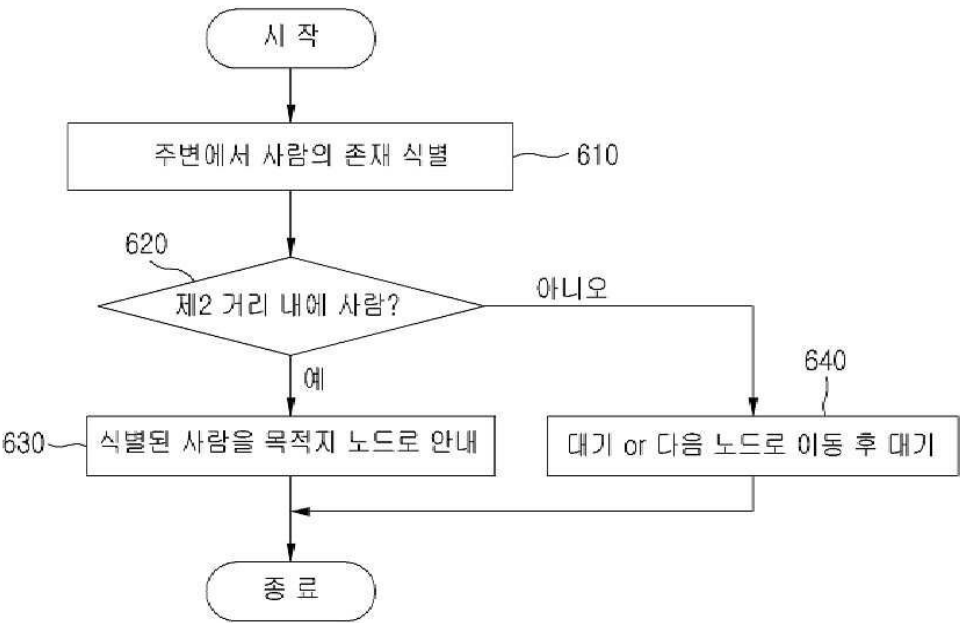
도면4



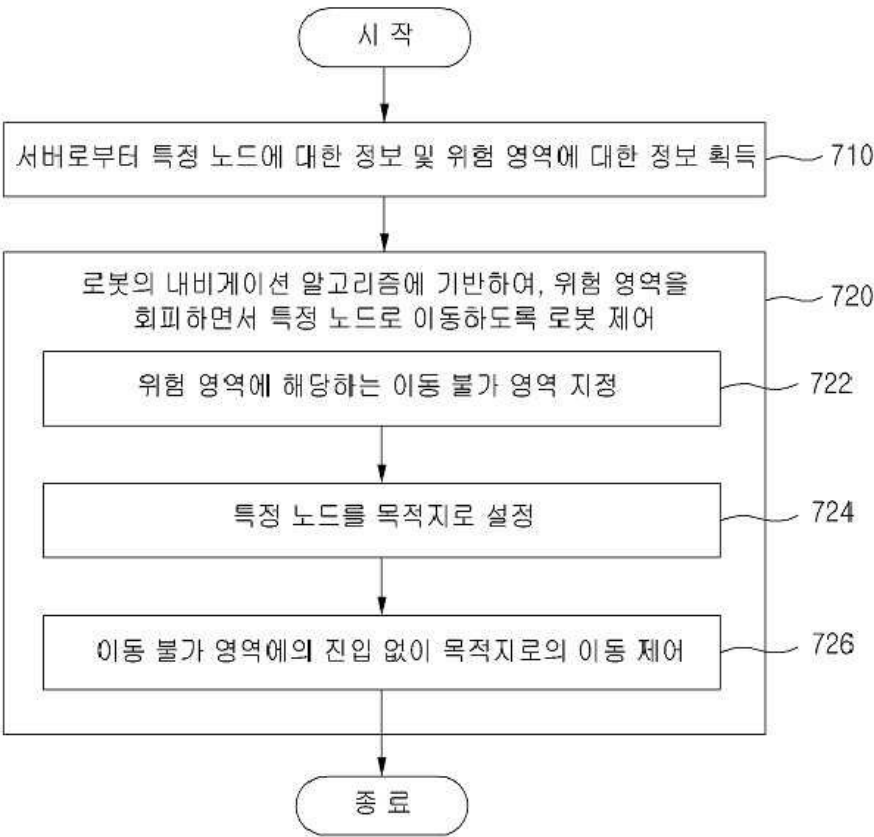
도면5



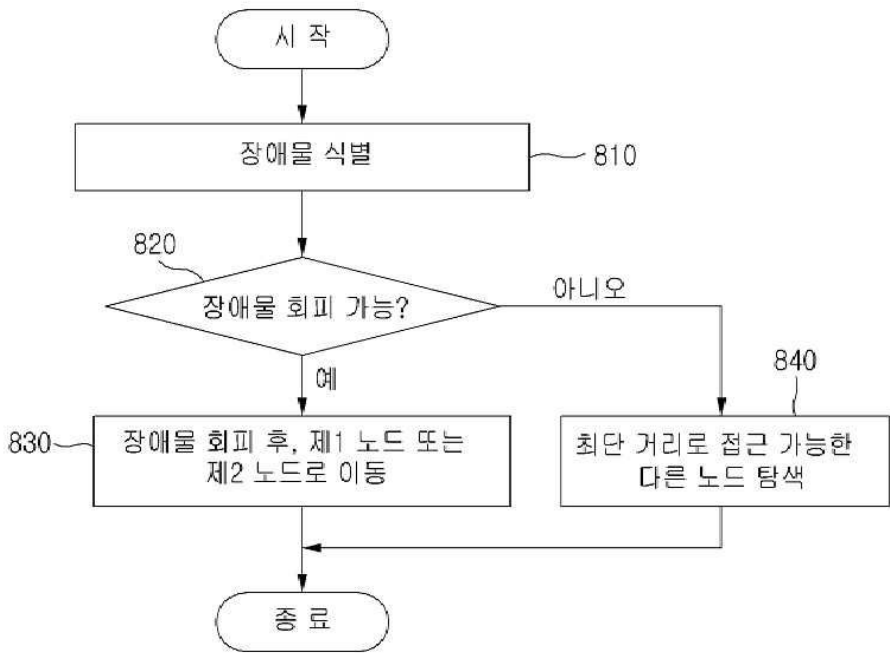
도면6



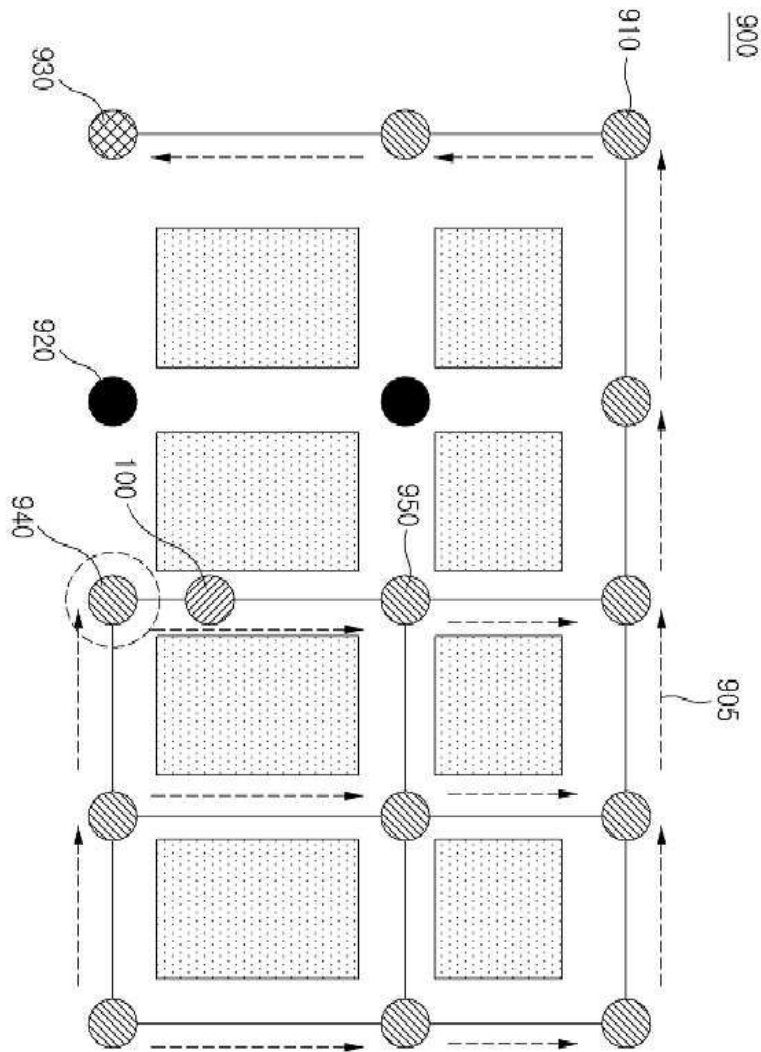
도면7



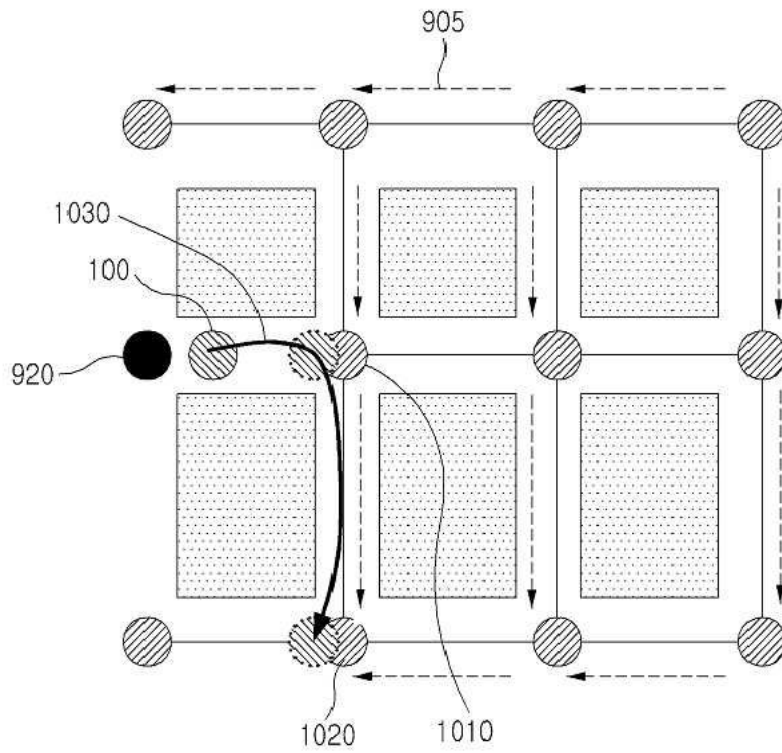
도면8



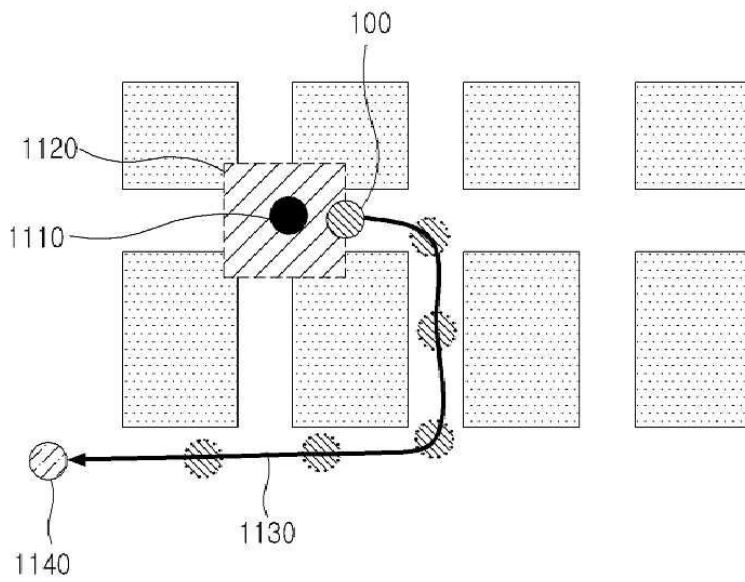
도면9



도면10



도면11



도면12

